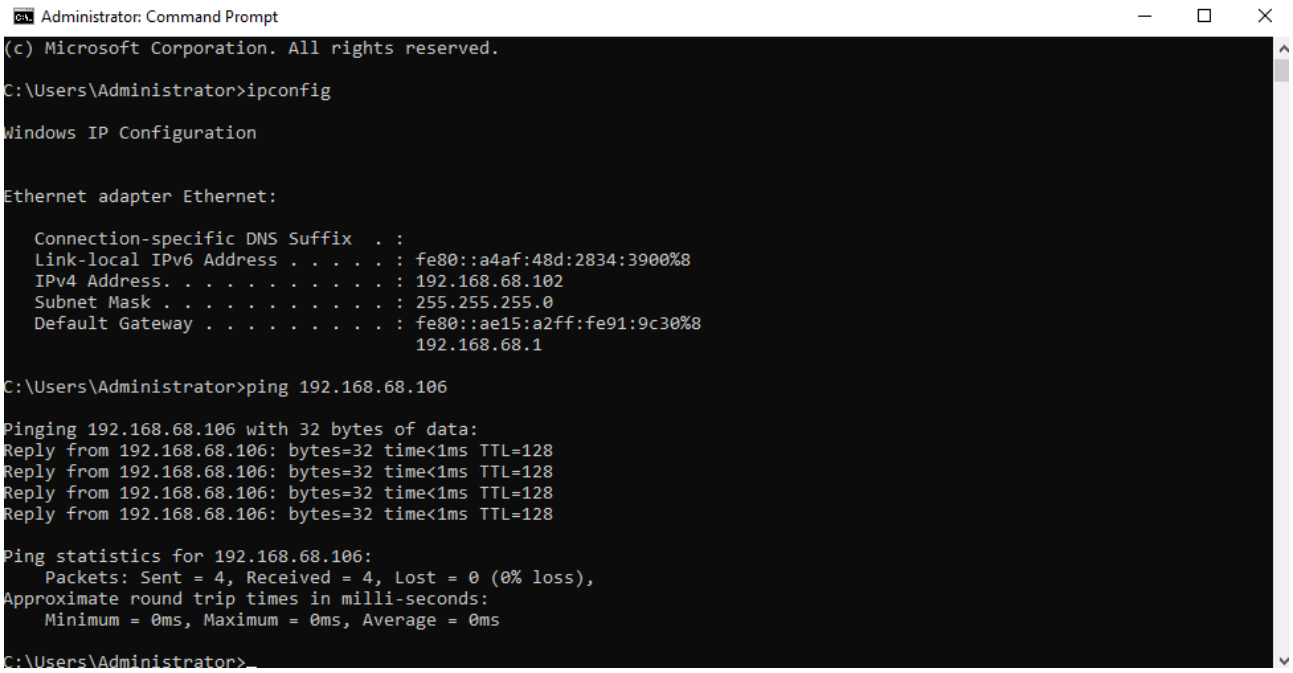
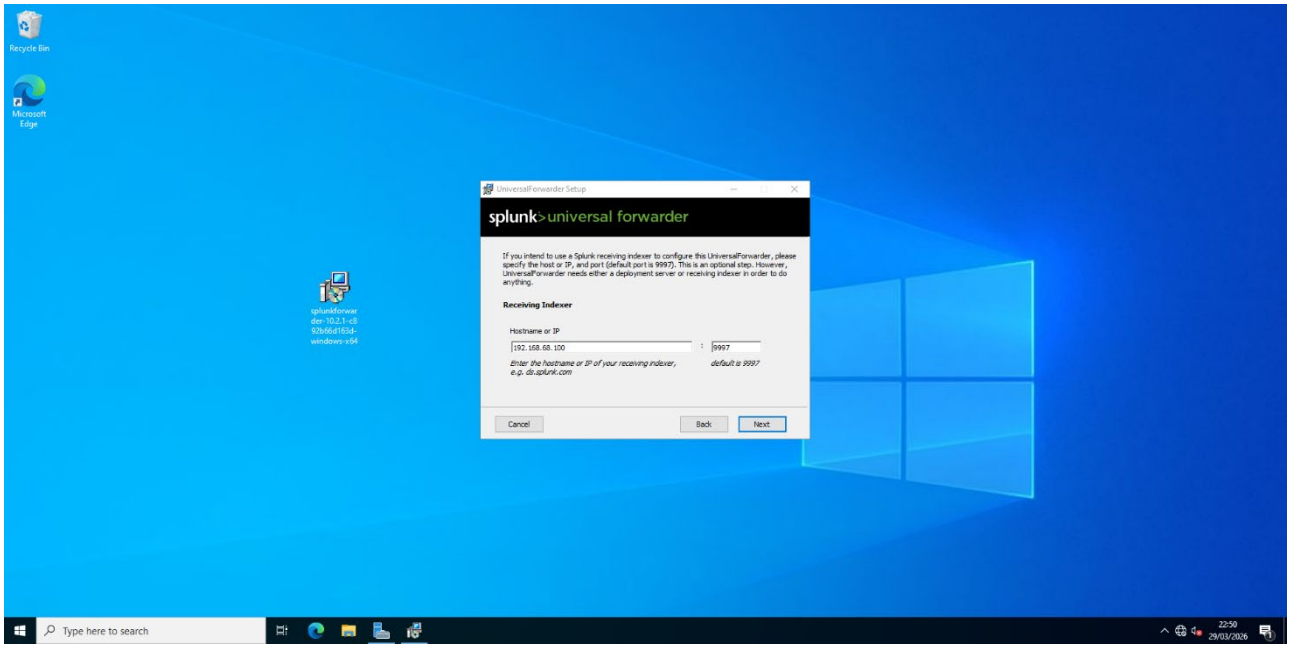
Report progetto SIEM-Monitoraggio e Rilevamento attacchi

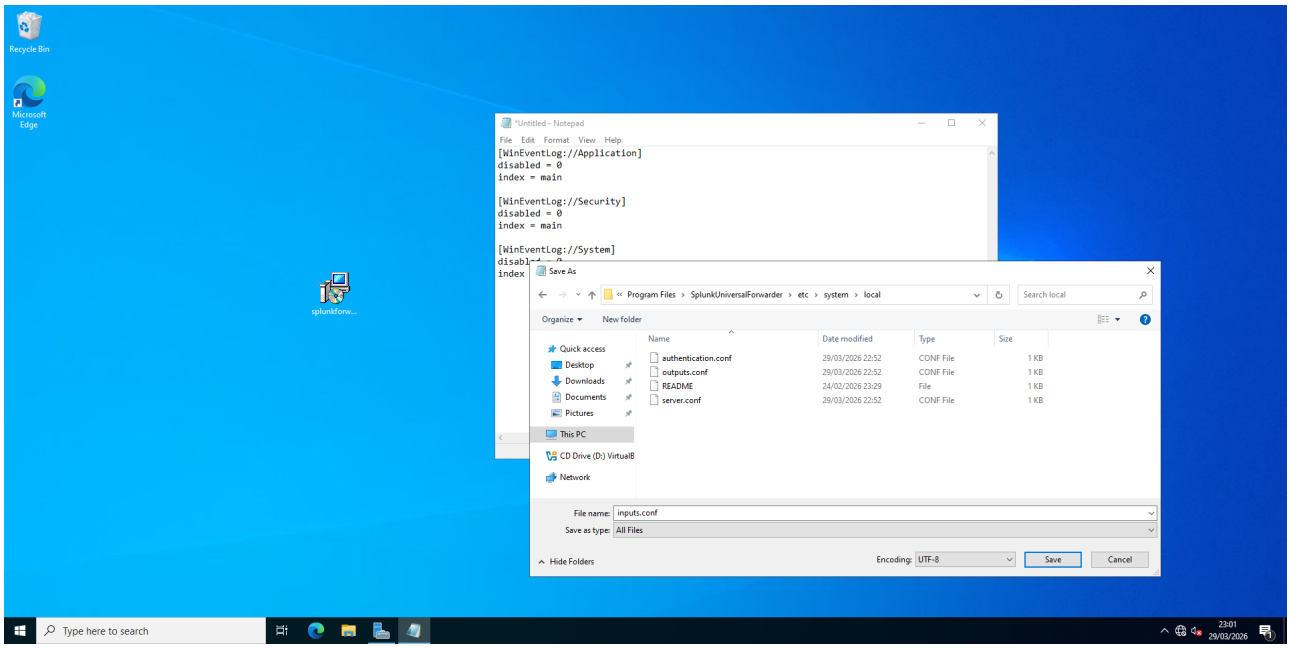
Per questo progetto ho collegato tre macchine virtuali tra loro:

un **Server** (che comanda la rete), un **PC Windows 10** e una macchina **Kali Linux** che ho usato come SIEM per raccogliere tutti i dati e i movimenti che avvengono nella rete.

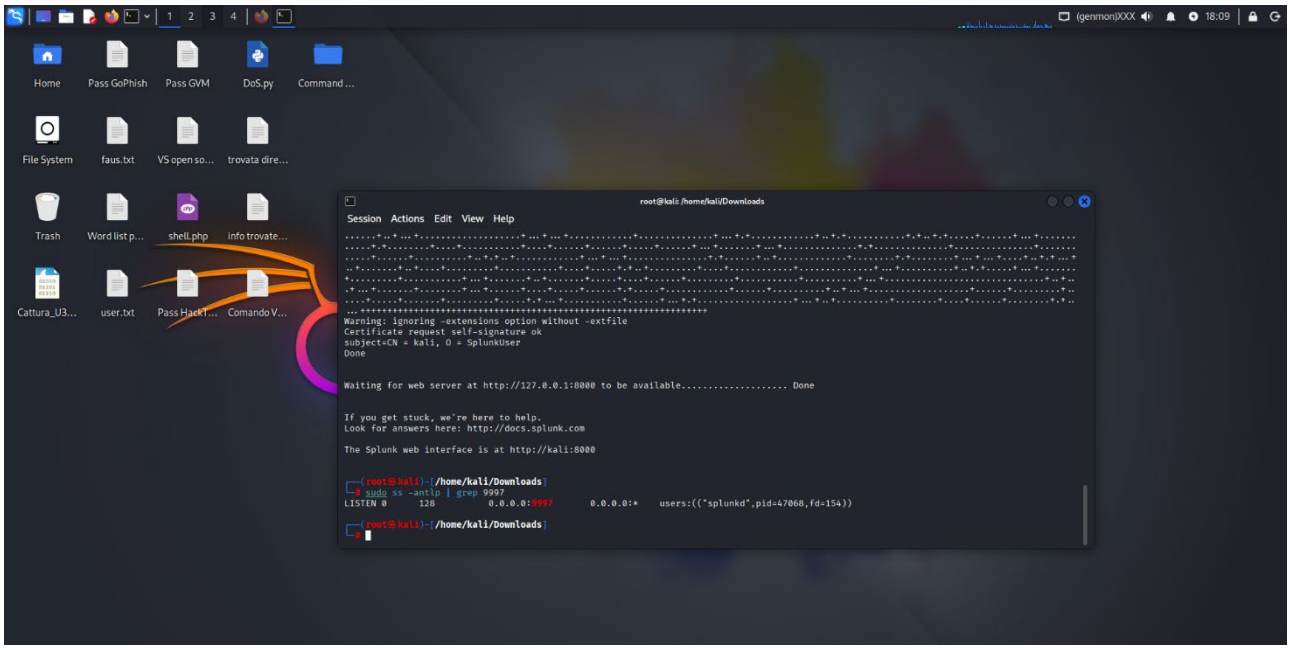


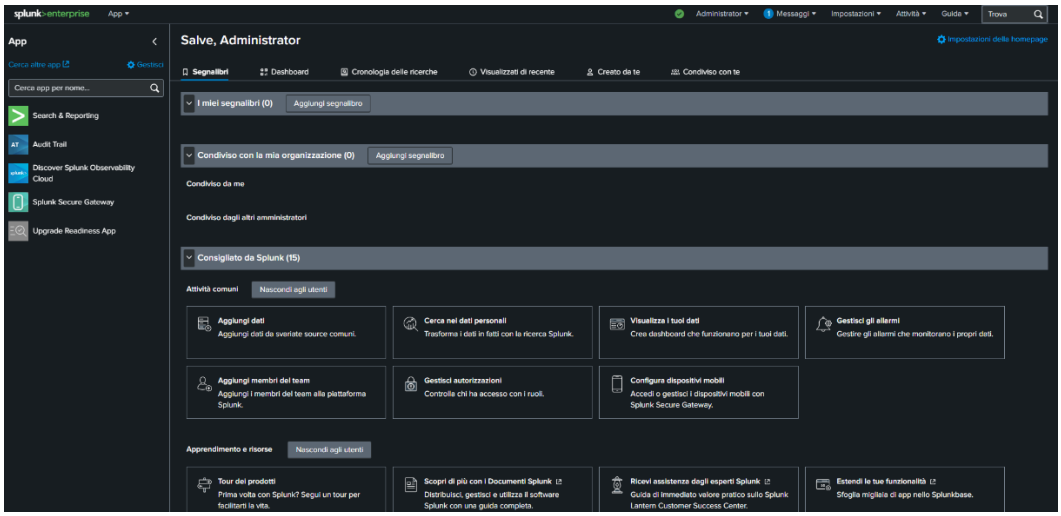
Per far sì che il Server e il PC Windows comunicassero con il SIEM (Splunk), ho installato Universal Forwarder. Questo programma ha il compito di mandare ogni singola attività (i log) verso Splunk, ho dovuto anche sistemare i firewall per assicurarmi che queste informazioni non venissero bloccate durante il tragitto.





Una volta fatto ciò ho configurato Splunk su kali, e l'ho messo in ascolto sulla porta 9997.



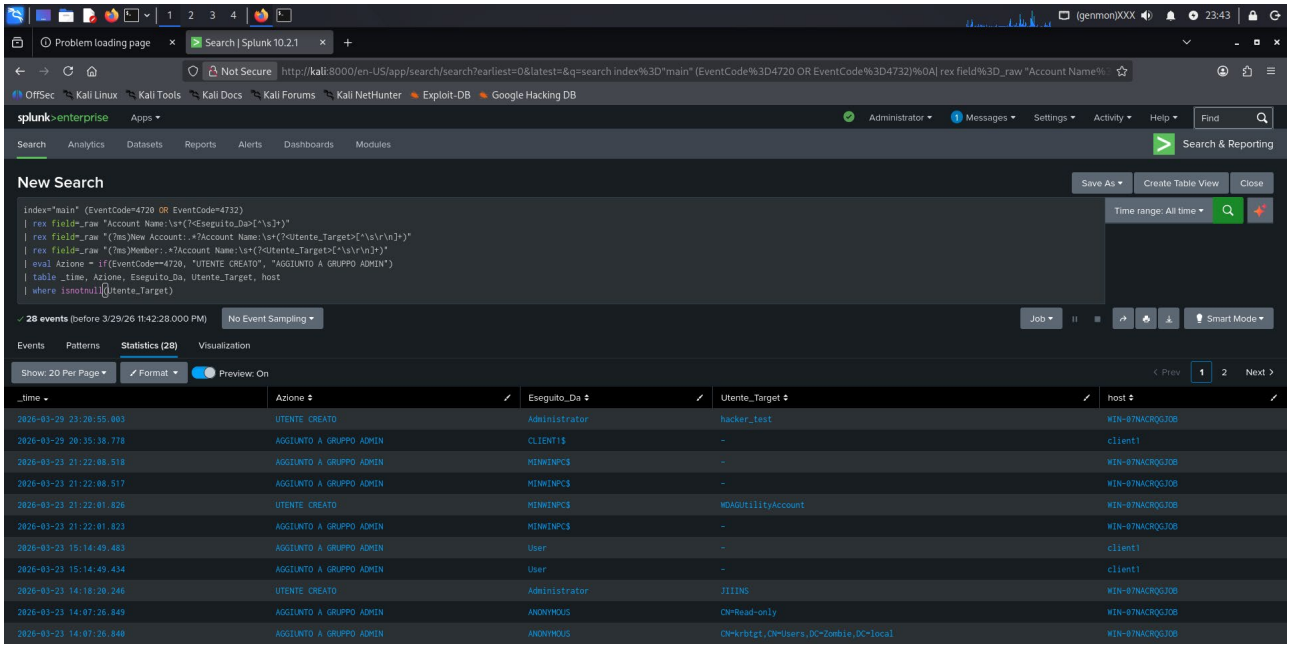


Simulazione dell’attacco:

Ho deciso di effettuare una privilege escalation, ho creato un nuovo account chiamato hacker_test sul server, e poi gli ho dato i permessi di Domain Admin.

Una volta fatto l'attacco, sono andato su Splunk per vedere se riuscivo a trovarne traccia. Tra migliaia di scritte confuse, ho usato una query per filtrare solo le azioni sospette e il sistema mi ha mostrato 2 cose:

1. **L'evento 4720:** ovvero il momento esatto in cui l'account hacker_test è stato creato.
2. **L'evento 4732:** ovvero quando quell'utente è diventato un amministratore.



Tutto ciò dimostra che, grazie a uno strumento come Splunk, è possibile accorgersi subito se qualcuno sta cercando di manomettere gli utenti della rete; anche se un hacker cercasse di agire di nascosto, il SIEM registra ogni suo movimento permettendoci di intervenire prima che sia troppo tardi.